

Klausurdeckblatt



Matrikel – Nr.:

--	--	--	--	--	--

Bitte tragen Sie ihre Matrikelnummer und ihren Namen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Bitte in deutlicher Handschrift mit einem schwarzen Stift (nicht Bleistift)
Das Feld mit dem **Barcode ist unbedingt frei zu lassen.**

Vorname:

Nachname:

Danke.

Der Bereich unterhalb dieser Linie kann von der Fakultät frei gestaltet werden.

1. Klausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion WS 2021

26. Februar 2021

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte	10	10	5	20	12	15	8	80
erreicht								

1. Prüfer: _____

2. Prüfer: _____

In der Klausur sind insgesamt **80 Punkte** erreichbar.
Zum Bestehen sind mindestens **40 Punkte (50 %)** erforderlich.

Wir wünschen viel Erfolg!

Hinweis: Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.

Aufgabe 1 (DPLL Algorithmus)**10 P.**

Nutzen Sie den DPLL-Algorithmus um die Erfüllbarkeit der folgenden Terme zu überprüfen. Ist ein Term erfüllbar so geben Sie eine mögliche erfüllende Belegung an.

(a) $\{\{X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\}\}$

5 P.

(b) $\{\{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee X_1\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\}\}$

5 P.

Aufgabe 2 (Cyclomatische Komplexität)**10 P.**

Gegeben sei folgendes While-Programm:

```

 $[x := 0]^1;$ 
 $[y := 1]^2;$ 
while  $[x < 10]^3$  do
  while  $[y < 20]^4$  do
     $[z := x + y]^5;$ 
    if  $[z < 30]^6$  then
       $[z := z * 2]^7;$ 
    else
       $[z := z + (2 * y)]^8;$ 
    while  $[x > 0]^9$  do
       $[x := x - 1]^{10};$ 
       $[z := x + 1]^{11};$ 
   $[z := z * 2]^{12};$ 

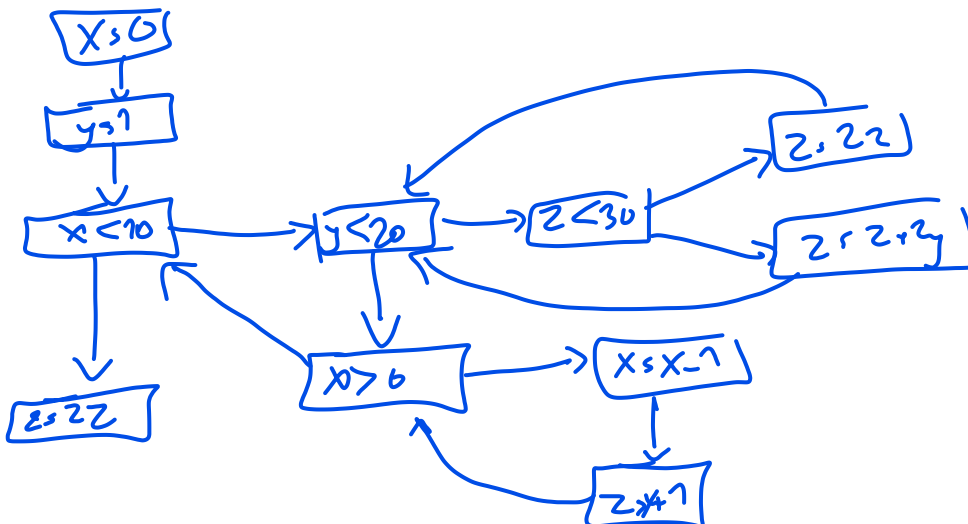
```

(a) Zeichnen Sie den zum Programm passenden Kontrollflussgraphen.

8 P.

(b) Bestimmen Sie mit der Formel aus der Vorlesung die cyclomatische Komplexität des Graphen

2 P.



Aufgabe 3 (Induktive Invariante (SMT))**5 P.**

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s\}$, $I = \{s = 1\}$ und $\Gamma = \{(s < Z \wedge s' = s^2) \vee (s \geq Z \wedge s' = 1)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s \bmod 2 = 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe einer induktive Invariante, dass die Eigenschaft P für T gilt.

Formulieren Sie dazu den passenden Induktionsbeweis.

$Z = ((\text{Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer}) + (\text{die letzte Ziffer ihrer Matrikelnummer})) * 1000$

Aufgabe 4 (Strukturierte Operationelle Semantik)**20 P.**

Gegeben sei folgendes Programm:

<pre> <i>i</i> := 17]¹; if [<i>i</i> < 21]² then [<i>i</i> := <i>X</i>]³ else [<i>i</i> := <i>i</i> · 2]⁴; while [<i>i</i> ≥ 0]⁵ do [<i>i</i> := −<i>i</i>]⁶ </pre>	<table border="0"> <tr> <td>$S^1 := [i := 17]^1$</td> <td>$C^2 := [i < 21]^2$</td> </tr> <tr> <td>$S^3 := [i := X]^3$</td> <td>$S^4 := [i := i \cdot 2]^4$</td> </tr> <tr> <td>$C^5 := [i \geq 0]^5$</td> <td>$S^6 := [i := -i]^6$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">$S^i := \text{if } C^2 \text{ then } S^3 \text{ else } S^4 \quad S^w := \text{while } C^5 \text{ do } S^6$</td> </tr> </table>	$S^1 := [i := 17]^1$	$C^2 := [i < 21]^2$	$S^3 := [i := X]^3$	$S^4 := [i := i \cdot 2]^4$	$C^5 := [i \geq 0]^5$	$S^6 := [i := -i]^6$	$S^i := \text{if } C^2 \text{ then } S^3 \text{ else } S^4 \quad S^w := \text{while } C^5 \text{ do } S^6$	
$S^1 := [i := 17]^1$	$C^2 := [i < 21]^2$								
$S^3 := [i := X]^3$	$S^4 := [i := i \cdot 2]^4$								
$C^5 := [i \geq 0]^5$	$S^6 := [i := -i]^6$								
$S^i := \text{if } C^2 \text{ then } S^3 \text{ else } S^4 \quad S^w := \text{while } C^5 \text{ do } S^6$									

 X = Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer

Werten Sie das Programm mithilfe der strukturierten operationellen Semantik aus. Die initiale Variablenbelegung sei $\{i \mapsto 0\}$. Geben Sie jeden Einzelschritt, die darin gewählte(n) Axiom(e) und die finale Variablenbelegung an. Achten Sie darauf, die korrekten Kompositionsregeln zu wählen.

Aufgabe 5 (Critical Path Method)**12 P.**

Der Bau eines Wohnhauses lässt sich in folgende Arbeitsschritte unterteilen, die teilweise voneinander abhängen:

Schritt	Aufwand	Beginnt nach
S1: Baustelle absichern	X Tage	–/–
S2: Bauamt benachrichtigen	1 Tag	–/–
S3: Leitungsanschlüsse verlegen	2 Tage	S1, S2
S4: Fundament gießen	10 Tage	S1, S2
S5: Hauswand errichten	Y Tage	S4
S6: Decken einziehen	15 Tage	S5
S7: Dach errichten	35 Tage	S5
S8: Wasser- und Elektroinstallation	10 Tage	S3, S6
S9: Schlüsselübergabe	1 Tag	S7, S8

X = Die letzte Ziffer ihrer Matrikelnummer

Y = Die ersten 2 Ziffern ihrer Matrikelnummer

Bestimmen Sie nun die minimale Bauzeit und die kritischen Arbeitsschritte. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Zeichnen Sie ein CPM-Netz, welches den Ablauf des Bauprojektes bis nach der Schlüsselübergabe visualisiert. Bestimmen Sie mithilfe des Netzes die minimale Dauer des Bauprojektes. 9 P.
- Identifizieren Sie sämtliche kritischen Pfade durch das Netz und kennzeichnen Sie diese. 3 P.

Aufgabe 6 (Symbolische Ausführung)**15 P.**

Gegeben sei folgendes Programm mit der Eingabevariable i in While:

```
[ $\ell := i/2$ ]1;  
[ $i := 12$ ]2;  
while [ $i > 5$ ]3 do  
  [ $\ell := \ell + X$ ]4;  
  [ $i := i/3$ ]5;  
[ $i := \ell \cdot i$ ]6;
```

X = Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer

Hinweis: Wie in der Vorlesung definiert, haben alle Variablen den Wertebereich $\mathbb{Z}$ und Arithmetik der ganzen Zahlen.

- (a) **Symbolische Ausführung:** Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{i \mapsto I\}$ als initiale Belegung der Variablen und **nutzen Sie die SOS-basierte Notation aus der Vorlesung.** 15 P.

Aufgabe 7 (2- und 3-Punkt-Schätzung)**8 P.**

- (a) Für ein geplantes Programmierprojekt soll die erwartete Laufzeit geschätzt werden. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein „mittlerer“ Aufwand festgelegt:

8 P.

Komponente	minimal	mittel	maximal
SQL Datenbank	Y h	30 h	50 h
Konnektoren	20 h	50 h	130 h
Handy-App	4 h	8 h	12 h
Web-Schnittstellen	15 h	18 h	22 h
Webseite	8 h	10 h	Y h

Y = Die ersten 2 Ziffern ihrer Matrikelnummer

Schätzen Sie den erwarteten Gesamtaufwand $E(x)$ mithilfe

- (i) der 2-Punktschätzung (3 Punkte) und
- (ii) der 3-Punktschätzung (3 Punkte).

Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung $S(x)$ für Ihre Gesamtschätzungen an (2 Punkte).